

Лабораторная работа №5

Операционные системы

Кочан Л.Р.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

4 августа 2026г.

Информация

Докладчик

- ▶ Кочан Лина Романовна
- ▶ Студент НКАбд-04-25
- ▶ Российский университет дружбы народов
- ▶ 1032252474@rudn.ru

Цель работы

Познакомиться с pass, gopass, native messaging, chezmoi. Научиться пользоваться этими утилитами, синхронизировать их с гит.

Задание

1. Установить дополнительное ПО
2. Установить и настроить pass
3. Настроить интерфейс с браузером
4. Сохранить пароль
5. Установить и настроить chezmoi
6. Настроить chezmoi на новой машине
7. Выполнить ежедневные операции с chezmoi

Теоретическое введение

Менеджер паролей `pass` — программа, сделанная в рамках идеологии Unix. Также носит название стандартного менеджера паролей для Unix (The standard Unix password manager).

1.1 Основные свойства Данные хранятся в файловой системе в виде каталогов и файлов. Файлы шифруются с помощью GPG-ключа.

1.2 Структура базы паролей Структура базы может быть произвольной, если Вы собираетесь использовать её напрямую, без промежуточного программного обеспечения. Тогда семантику структуры базы данных Вы держите в своей голове. Если же необходимо использовать дополнительное программное обеспечение, необходимо семантику заложить в структуру базы паролей.

`chezmoi` используется для управления файлами конфигурации домашнего каталога пользователя.

Выполнение лабораторной работы

Устанавливаю pass. (рис. 1)

```
В системе Fedora:
NesterovaD@fedora:~$ sudo -i
[sudo] пароль для NesterovaD:
root@fedora:~#
dnf install pass pass-otp
Обновление и загрузка репозитория:
Fedora 43 - x86_64 - Updates
Репозитории загружены.
100% | 3.8 MiB/s | 8.9 MiB | 00m02s

Пакет      Арх.      Версия      Репозиторий      Размер
Установка:
pass       noarch    1.7.4-17.fc43  fedora            129.8 KiB
pass-otp   noarch    1.2.0-18.fc43  fedora            59.1 KiB
Установка зависимостей:
liboath    x86_64    2.6.12-3.fc43  fedora            89.7 KiB
oathtool   x86_64    2.6.12-3.fc43  fedora            85.9 KiB
qrencode   x86_64    4.1.1-11.fc43  fedora            37.6 KiB

Сводка транзакции:
Установка:      5 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 205 KiB. Необходимо загрузить 205 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 401 KiB (установка 401 KiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/5] pass-otp-0:1.2.0-18.fc43.noarch    100% | 212.8 KiB/s | 28.3 KiB | 00m00s
[2/5] pass-0:1.7.4-17.fc43.noarch        100% | 410.7 KiB/s | 58.7 KiB | 00m00s
[3/5] qrencode-0:4.1.1-11.fc43.x86_64    100% | 170.7 KiB/s | 24.9 KiB | 00m00s
[4/5] oathtool-0:2.6.12-3.fc43.x86_64    100% | 695.4 KiB/s | 45.2 KiB | 00m00s
[5/5] liboath-0:2.6.12-3.fc43.x86_64     100% | 840.8 KiB/s | 47.9 KiB | 00m00s
-----
[5/5] Всего                               100% | 192.4 KiB/s | 205.1 KiB | 00m01s
Выполнение транзакции
```

Рис. 1: Установка ПО

Инициализирую pass на машине, создаю первый пароль. (рис. 2)

```
NesterovaD@fedora:~$ pass init 32B31611328C2DCCE7B5F81919F98EFE2552FB6E
mkdir: создан каталог '/home/NesterovaD/.password-store/'
Password store initialized for 32B31611328C2DCCE7B5F81919F98EFE2552FB6E
NesterovaD@fedora:~$ pass git init
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: will change to "main" in Git 3.0. To configure the initial branch name
hint: to use in all of your new repositories, which will suppress this warning,
hint: call:
hint:
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>
hint:
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:
hint:   git branch -m <name>
hint:
hint: Disable this message with "git config set advice.defaultBranchName false"
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/NesterovaD/.password-store/.git/
[master (корневой коммит) dfbea6c] Add current contents of password store.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gpg-id
[master 9301490] Configure git repository for gpg file diff.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gitattributes
NesterovaD@fedora:~$ pass git remote add origin https://github.com/lvbnhba0/ait-extended
```

Рис. 2: Работа с pass

Устанавливаю дополнительное ПО и шрифты. (рис. 3)

```
Пакет "waybar-0.14.0-1.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "swaybg-1.2.1-4.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "wl-clipboard-2.2.1-5.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "mpv-0.40.0-3.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "grim-1.5.0-2.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "slurp-1.5.0-5.fc43.x86_64" уже установлен.

Пакет                Арх.      Версия                Репозиторий          Размер
Установка:
fontawesome4-fonts    noarch    1:4.7.0-25.fc43       fedora                296.6 KiB
fuzzel                x86_64    1.14.0-1.fc43         updates              324.2 KiB
kitty                 x86_64    0.43.1-3.fc43         updates              13.8 MiB
light                 x86_64    1.2.2-16.fc43         fedora               77.3 KiB
powerline-fonts       noarch    2.8.4-17.fc43         fedora               11.8 KiB
Установка зависимостей:
kitty-kitten          x86_64    0.43.1-3.fc43         updates              21.9 MiB
kitty-shell-integration noarch    0.43.1-3.fc43         updates             119.6 KiB
kitty-terminfo        noarch    0.43.1-3.fc43         updates              37.9 KiB
nanosvg               x86_64    20221221-8.fc43       fedora              80.2 KiB
Установка слабых зависимостей:
ripgrep               x86_64    14.1.1-3.fc43         fedora               4.7 MiB

Сводка транзакции:
  Установка:      10 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 13 MiB. Необходимо загрузить 13 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 41 MiB (установка 41 MiB, удаление 0 B)
.
[ 1/10] powerline-fonts-0:2.8.4-17.fc43.noarch          100% | 49.6 KiB/s | 14.2 KiB | 00m00s
[ 2/10] light-0:1.2.2-16.fc43.x86_64                  100% | 109.5 KiB/s | 39.2 KiB | 00m00s
[ 3/10] fontawesome4-fonts-1:4.7.0-25.fc43.noarch      100% | 517.9 KiB/s | 204.1 KiB | 00m00s
[ 4/10] nanosvg-0:20221221-8.fc43.x86_64              100% | 408.9 KiB/s | 45.4 KiB | 00m00s
[ 5/10] fuzzel-0:1.14.0-1.fc43.x86_64                 100% | 287.2 KiB/s | 144.5 KiB | 00m01s
[ 6/10] kitty-shell-integration-0:0.43.1-3.fc43.noarch 100% | 384.8 KiB/s | 46.9 KiB | 00m00s
[ 7/10] kitty-0:0.43.1-3.fc43.x86_64                  100% | 6.4 MiB/s | 4.6 MiB | 00m01s
[ 8/10] kitty-terminfo-0:0.43.1-3.fc43.noarch          100% | 99.7 KiB/s | 24.3 KiB | 00m00s
[ 9/10] kitty-kitten-0:0.43.1-3.fc43.x86_64           100% | 8.6 MiB/s | 6.7 MiB | 00m01s
[10/10] ripgrep-0:14.1.1-3.fc43.x86_64                100% | 3.9 MiB/s | 1.5 MiB | 00m00s
```


Содаю и настраиваю репозиторий. (рис. 4)

```
NesterovaD@fedora:~$ cd ~/.password-store
NesterovaD@fedora:~/.password-store$ git remote set-url origin git@github.com:lvbnhbq0/password-store.git
NesterovaD@fedora:~/.password-store$ git push -u origin master
Перечисление объектов: 6, готово.
Подсчет объектов: 100% (6/6), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (6/6), 1.83 KiB | 623.00 KiB/s, готово.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:lvbnhbq0/password-store.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
NesterovaD@fedora:~/.password-store$ pass git pull
Уже актуально.
NesterovaD@fedora:~/.password-store$ pass git push
Everything up-to-date
NesterovaD@fedora:~/.password-store$
cd ~/.password-store/
^[[ANesterovaD@fedora:~/.password-store$ cd ~/.password-store/
NesterovaD@fedora:~/.password-store$ git add .
NesterovaD@fedora:~/.password-store$ git commit -am 'edit manually'
Текущая ветка: master
Эта ветка соответствует «origin/master».

ничего коммитить, нет изменений в рабочем каталоге
NesterovaD@fedora:~/.password-store$
```

Рис. 4: Репозиторий

Скачиваю пакеты, настраиваю интерфейс с браузером. (рис. 5)

```
NesterovaD@fedora:~$ sudo dnf copr enable maximbaz/browserpass
[sudo] пароль для NesterovaD:
https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmsrepo/maxim 100% | 496.0 B/s | 564.0 B | 00m01s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
NesterovaD@fedora:~$ sudo dnf install browserpass
Обновление и загрузка репозитория:
Copr repo for browserpass owned by maximbaz 100% | 2.5 KiB/s | 3.0 KiB | 00m01s
Репозитории загружены.

Пакет Арх. Версия Репозиторий Размер
Установка:
browserpass x86_64 3.1.2-1.fc43 fedora 3.2 MiB

Сводка транзакции:
Установка: 1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 1 MiB. Необходимо загрузить 1 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 3 MiB (установка 3 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] browserpass-0:3.1.2-1.fc43.x86_64 100% | 1.8 MiB/s | 1.2 MiB | 00m01s
-----
[1/1] Всего 100% | 904.0 KiB/s | 1.2 MiB | 00m01s
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы пакета 100% | 142.0 B/s | 1.0 B | 00m00s 00m00s
[2/3] Подготовить транзакцию 100% | 5.0 B/s | 1.0 B | 00m00s 00m00s
[3/3] Установка browserpass-0:3.1.2-1.fc43.x86_64 100% | 10.9 MiB/s | 3.2 MiB | 00m00s
```

Скачиваю chezmoi, настраиваю машину и изучаю ежедневные команды. (рис. 6)

```
NesterovaD@fedora: ~/.password-store$ chezmoi init git@github.com:lvbnhbq0/dotfiles.git
bash: chezmoi: command not found
NesterovaD@fedora: ~/.password-store$ sudo dnf install chezmoi
[sudo] пароль для NesterovaD:
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет                                Арх.      Версия                                Репозиторий      Разме
Установка:
  chezmoi                                x86_64    2.69.4-1.fc43                        updates          36.0 MiB
Сводка транзакции:
  Установка:      1 пакета
Общий размер входящих пакетов составляет 11 MiB. Необходимо загрузить 11 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 36 MiB (установка 36 MiB, удаление 0 B
.
Is this ok [y/N]: y
[1/1] chezmoi-0:2.69.4-1.fc43.x86_64          100% | 13.1 MiB/s | 10.6 MiB | 00m01s
-----
[1/1] Всего                                100% | 8.9 MiB/s | 10.6 MiB | 00m01s
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы пакета          100% | 23.0 B/s | 1.0 B | 00m00s 00m00s
[2/3] Подготовить транзакцию          100% | 5.0 B/s | 1.0 B | 00m00s 00m00s
[3/3] Установка chezmoi-0:2.69.4-1.fc43.x86_6 100% | 45.5 MiB/s | 36.1 MiB | 00m01s
Завершено!
NesterovaD@fedora: ~/.password-store$ chezmoi init git@github.com:lvbnhbq0/dotfiles.git
Клонирование в «/home/NesterovaD/.local/share/chezmoi»...
remote: Enumerating objects: 100, done.
remote: Counting objects: 100% (100/100), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 100 (delta 0), reused 99 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (100/100), 77.86 KiB | 885.00 KiB/s, готово.
Email address?
```

Изменяю конфигурацию, включив автоматическое фиксирование изменений. (рис. 7)

```
GNU nano 8.5
[data]
    email = "1032253491@rudn.ru"

[git]
    autoCommit = true
    autoPush = true
```

Рис. 7: Изменение конфигурации

Выводы

Я познакомилась с `pass`, `gorpass`, `native messaging`, `chezmoi`. Научилась пользоваться этими утилитами, а также синхронизировала их с гит.